



SOUTENANCE DE FIN D'ETUDES - JUIN 2026

INUBIL VERIFY

Plateforme Blockchain de Certification
et d'Authentification de Diplomes

Douala, Cameroun

TCHENTCHEU JIAGAM FLANC BEL

Developpeur Backend

NestJS - PostgreSQL - Blockchain Polygon

NGANGUE TSAFACK BELVIE SCINDIE

Developpeuse Frontend & Maquettes

React - UI/UX - Stich

Sous l'encadrement académique de:

Mr HENDRIGUE NKOLO

Pr KHALIFA DJEMAL

Plan de la presentation

01 Commanditaire



INUBIL - contexte et enjeux

02 Problématique & Objectifs du projet



Verification de diplomes : un processus sans solution

03 Solution



INUBIL Verify en un coup d'oeil

04 Architecture



Comment les composants s'articulent

05 Stack technologique



Choix techniques et justifications

06 Fonctionnalités



Emission, verification, securite

07 Infrastructure



Docker, Cloudflare R2, Polygon Amoy

08 Planification



GANTT, avancement

09 Demo & Bilan



Resultats, defis, perspectives

Présentation du Maitre d'Ouvrage : INUBIL

Qui est INUBIL ? : Institut Universitaire Bilingue du Littoral



Fiche d'identité

Localisation : Bonamoussadi, Douala
(Cameroun)

Création : 2006 Arrêté ministériel
N°06/0119/MINESUP(Anciennement
ISTAMA)

Filières : Génie Informatique, Génie Civil,
Génie des Télécommunications, Génie
Industriel, Génie Mécanique....



Verifier un diplome aujourd'hui : un processus long, manuel et sans tracabilite



Recrutement

Un employeur veut
confirmer le diplome
d'un candidat



Admission universitaire

Une universite verifie
le niveau d'un etudiant
qui postule en master



Bourse d'etudes

Un organisme examine
le parcours academique
avant attribution



Demande de visa

Une ambassade controle
les diplomes d'un
candidant a l'immigration



Ordre professionnel

Medecin, ingénieur, avocat :
l'ordre verifie le diplome
avant toute admission



Concours & Fonct. pub.

Les jurys et commissions
verifient les titres
des candidats

Dans tous ces cas, le processus est identique :



Appel telephonique au secretariat - qui peut ne pas repondre



Courrier physique - plusieurs semaines d'attente



Aucun systeme de verification en ligne disponible



Aucune tracabilite : on ne sait pas qui a verifie quoi, ni quand

Pourquoi INUBIL Verify ? Les objectifs qui guident le projet

Permettre l'émission des
diplômes numériques
sécurisés

Permettre aux employeurs
et autres institutions de
vérifier un diplôme en
temps réel

Garantir l'infalsifiabilité des
diplômes émis

Fournir aux étudiants un
accès autonome à leurs
diplômes

Offrir à l'administration un
tableau de bord de gestion
complet

Assurer la pérennité des diplômes au-
delà de la durée de vie des serveurs

INUBIL Verify - La solution

Une plateforme web qui permet a ISTAMA INUBIL d'emettre des diplomes certifies sur la blockchain Polygon, et a n'importe qui dans le monde de verifier leur authenticite en quelques secondes - sans appel, sans courrier.



Emission securisee

Workflow multi-roles :
agent de saisie → directeur
→ ancrage blockchain



Certification blockchain

Chaque diplome est enregistre
sur Polygon - immuable
et verifiable publiquement



Verification instantanee

3 methodes : scan QR code,
hash SHA-256, ou upload
du fichier PDF

Architecture du systeme



FRONTEND

React + Vite
Dashboard Admin - Espace Etudiant
Verification Publique

->



BACKEND - NestJS API REST

Auth JWT - RBAC Granulaire
Gestion Diplomes - Multi-tenant
Swagger OpenAPI

V

V

V



PostgreSQL

Base de donnees
Prisma ORM
Soft delete



Cloudflare R2

Stockage PDF
Presigned URL
10 GB gratuit



Polygon

Blockchain
Amoy Testnet
Smart Contract



Docker Compose - Orchestration locale (backend - frontend - PostgreSQL - pgAdmin)

Variables d'env via .env - Volumes persistants - Hot-reload en developpement

Technologies choisies - et pourquoi



NestJS + TypeScript

Architecture modulaire, typage strict.
Le compilateur detecte les bugs avant l'execution.



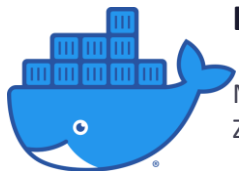
PostgreSQL 16

Transactions ACID, UUID natifs, soft-delete.
La coherence des diplomes est garantie par la base.



Polygon (Blockchain)

Reseau EVM, frais quasi-nuls.
Chaque diplome valide est ancre de facon immuable.



Docker Compose

Meme environnement dev et production.
Zero surprise lors du deploiement.



React + Vite

Framework moderne et léger pour SPA performantes.
Rendu rapide, composants réutilisables, hot-reload instantané.



Prisma ORM

Schema type, migrations versionnees.
Aucune requete SQL manuelle = aucune injection.



Cloudflare R2

10 GB gratuits, 0 frais d'egress.
API S3-compatible : migration vers AWS = 0 ligne de code.



JWT (Auth stateless)

Access token 15 min + refresh 7 jours.
Sessions hachees SHA-256, jamais en clair.

Workflow d'emission d'un diplome

01

Saisie (Agent)

Creation du brouillon :
infos etudiant,
type de diplome



Role : Agent de saisie

02

Upload PDF (Agent)

Depot du PDF
Calcul hash SHA-256
Stockage R2



Role : Agent de saisie

03

Validation (Directeur)

Verification
Approbation
Statut -> actif



Role : Directeur

04

Blockchain (Auto)

Enregistrement
Polygon
Tx confirmee



Systeme automatique

05

Verifiable (Public)

Lien unique
QR code
Verification



Acces public

Points clés de securite

- ✓ Detection de doublons par hash SHA-256 : impossible d'importer deux fois le meme PDF
- ✓ Validation (etape 3) bloquee si aucun PDF n'a ete uploadé au préalable
- ✓ Revocation propagee on-chain : meme si la base de donnees est compromise

Securite - Architecture en couches



Couche 1 - Reseau

Helmet (headers HTTP) - CORS strict - Rate limiting (Throttler) - HTTPS



Couche 2 - Auth

JWT 15 min - Refresh token 7j - Sessions hachees SHA-256 - Blocage 5 tentatives / 15 min



Couche 3 - RBAC

25 permissions granulaires - Guards NestJS - Verification par endpoint



Couche 4 - Multi-tenant

Isolation totale par universite - ForbiddenException cross-tenant - Super admin = seul a tout voir



Couche 5 - Données

Soft delete - Audit trail complet - bcrypt salt=12 - Jamais de secrets en clair

Integration blockchain Polygon

Comment ca fonctionne



Diplome valide en base



BlockchainService appelle le contrat



Transaction signee avec cle privee



Confirmer sur Polygon Amoy



tx_hash sauvegarde en base



Verifiable sur PolygonScan

Contrat deploye

Reseau : Polygon Amoy Testnet

Contrat : 0x75a23a...1315E

Langage : Solidity 0.8.20

Lib : OpenZeppelin Ownable

Fonction : enregisterDiplome()
revoquerDiplome()
verifierDiplome()

Pattern : Fire & forget
=> ne bloque pas l'API

Preuve : PolygonScan public

Verification publique - 3 methodes



QR Code / Lien unique

GET /verify/{INUB-YYYY-XXXX}

Scan du QR code imprime
sur le diplome physique.
Resultat instantane.
30 req/min par IP.



Hash SHA-256

POST /verify/hash

Soumettre directement
le hash du fichier.
Pour les integrateurs
techniques. 10 req/min.



Upload PDF

POST /verify/upload

Uploader le fichier PDF.
Le serveur calcule le hash
et compare. Preuve
cryptographique. 5 req/min.

Resultats possibles :



AUTHENTIQUE



REVOQUE



NON TROUVE



FALSIFIE

Une API REST complete et documentee

12

modules
fonctionnels

50+

routes
endpoints
documentes

25

permiss.
droits
granulaires

60+

jest
tests
automatiques

Chaque action correspond a un endpoint precise, protege par un droit d'accès spécifique.



Zone Publique
(sans connexion)

Verifier un diplome
Telecharger rapport PDF
Scanner QR code



Zone Staff
(connexion requise)

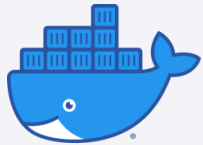
Creer / valider diplomes
Gerer les etudiants
Voir l'historique



Zone Admin
(super admin)

Gerer les universites
Gerer les comptes staff
Journal d'audit

Infrastructure & Choix du stockage



Docker Compose

4 services : backend, frontend, PostgreSQL, pgAdmin.
Hot-reload en dev. Volumes persistants.



Polygon Amoy

Testnet EVM. Contrat : 0x75a23a...1315E.
Verifiable sur amoy.polygonscan.com

Choix du stockage PDF : Cloudflare R2 vs AWS S3



Cloudflare R2 - ACTUEL

- ✓ 10 GB/mois gratuits, 0 frais de sortie
- ✓ API 100% compatible AWS S3
- ✓ Presigned URLs (TTL 15 min) - PDF inaccessible en direct
- ✓ Parfait pour le developpement et la phase MVP



AWS S3 - OPTION PRODUCTION

- ✓ Ecosysteme mature, SLA 99.999%
- ✓ Integration CloudFront CDN native
- ✗ Frais de sortie de donnees (egress)
- ⚡ Migration : 0 ligne de code (meme API S3)

Le choix Cloudflare R2 vs AWS S3 est une decision de configuration, pas de code — l'API est identique.

Qualite du code & tests automatiques

60+ tests unitaires - chaque service metier est teste independamment.



Ce qu'on ne PEUT PAS faire

- Creer deux fois le meme diplome (meme PDF)
- Valider sans avoir uploadé un PDF
- Voir les diplomes d'une autre universite
- Se connecter apres 5 echecs (15 min de blocage)



Ce qu'on peut TOUJOURS faire

- Verifier n'importe quel diplome sans compte
- Telecharger le rapport PDF de verification
- Scanner le QR code depuis un mobile
- Consulter l'historique complet des actions



Garanties du code

- TypeScript strict — 0 erreur de type
- Validation des donnees a chaque entree API
- Journal d'audit sur toute modification
- Secrets jamais codes en dur (fichier .env)



Environnement maitrise

- Docker : meme config dev et production
- Migrations Prisma versionnees et rejouables
- Variables d'env documentees dans .env.example
- Swagger : contrat API toujours a jour

Géré via GitHub Projects - 69 issues, 8 milestones, 2 développeurs

The screenshot displays a GitHub Projects board for the project 'INUBIL Verify'. The interface is in French and shows a Kanban view with five columns representing different stages of the development process.

Navigation and Search:

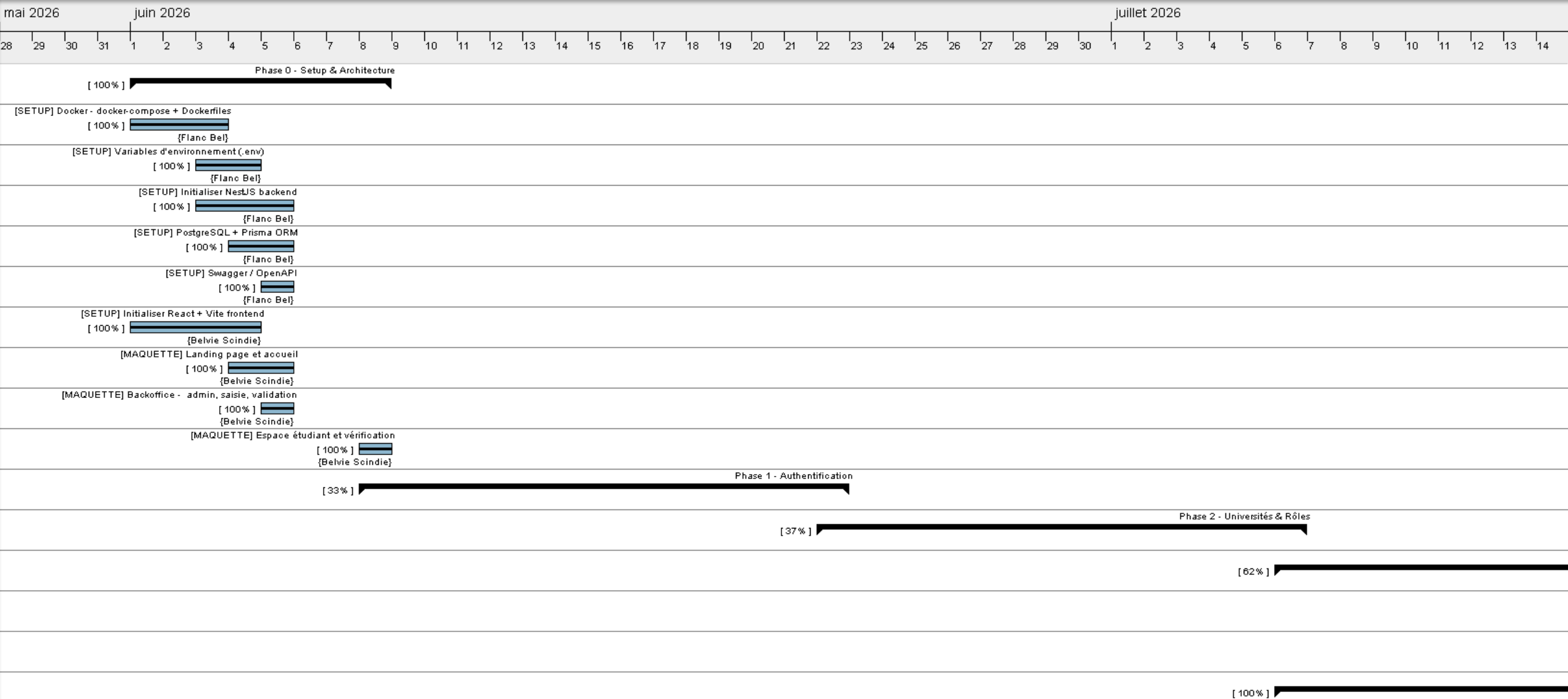
- Top bar: BelCodeur2005 / Projets / INUBIL Verify — Suivi de Développement
- Search: Saisissez votre recherche
- Actions: Ajouter une mise à jour de statut, Connaissances, Flux de travail, 5, and a menu icon.
- Filter: Filtrer par mot-clé ou par champ
- View: Tableau Kanban, Vue 2, Vue 3, Vue 4, + Nouvelle vue
- Settings: Voir

Columns and Issues:

- Arrière (33):** Problèmes non démarrés. Contains 5 issues related to authentication and user management.
- Sprint actuel (0):** Planifié pour ce sprint. Contains the button 'Ajouter un élément'.
- En cours (0):** Développement actif. Contains the button 'Ajouter un élément'.
- En revue (0):** Revue de code / tests.
- Terminé (35):** Fusionné et validé. Contains 5 completed issues.

Issue Details (Examples):

- INUBIL-VERIFY #14:** [AUTH-FRONT] Pages mot de passe oublié et réinitialisé. Moyenne, Authentification, Développeur 1 - Frontend.
- INUBIL-VERIFY #18:** [RBAC-FRONT] Page gestion des rôles et permissions (admin). Moyenne, Authentification, Développeur 1 - Frontend.
- INUBIL-VERIFY #54:** [AUTH-FRONT] Invitations de page et activation de compte. Haute, Authentification, Développeur 1 - Frontend.
- INUBIL-VERIFY #57:** [AUTH-FRONT] Inscription de la page compte optionnel. Moyenne, Authentification, Développeur 1 - Frontend.
- INUBIL-VERIFY #58:** [ADMIN-FRONT] Pages de gestion des utilisateurs.
- INUBIL-VERIFY #44:** [MAQUETTE] Maquettes espace étudiant et vérification publique. Haute, L'extrémité avant, Développeur 1 - Frontend.
- INUBIL-VERIFY #7:** [SETUP] Initialiser le projet Angular 18 frontend. #122, Haute, Frontend, Dev 1 - Frontend.
- INUBIL-VERIFY #9:** [AUTH-BACK] Module Auth — login / logout / refresh. #77, Haute, Auth, Dev 2 - Backend, Jun 14, 2026.
- INUBIL-VERIFY #10:** [AUTH-BACK] Guards JWT et Permissions (RBAC). #79, Haute, Auth, Dev 2 - Backend, Jun 14, 2026.
- INUBIL-VERIFY #11:** [AUTH-BACK] Gestion sessions et historique connexions.



Demonstration en direct



1

Connexion

admin@inubil.com
Admin123!



2

Creer un diplome

Remplir le formulaire
pour un etudiant



3

Valider (Directeur)

Upload PDF
puis Validation



4

Verif. publique

Scanner le QR code
/verify/INUB-...

API : <http://localhost:3000> - Swagger : <http://localhost:3000/api/docs> - App : <http://localhost:4200>

Preuve blockchain - Transaction réelle



Contrat deploye

0x75a23a30753548e08fD4b47e6664a941C6C1315E

Polygon Amoy Testnet - amoy.polygonscan.com



Transaction d'enregistrement diplome

Hash tx : 0xd33eb14ef6e765...

Statut : Succes - **Reseau : Polygon Amoy** - **Bloc confirme**

Contenu : `enregistrerDiplome(bytes32 hashSHA256, bytes32 universiteld, string numeroUnique)`

Ce que ca prouve :



Le diplome existait a la date de la transaction



Son hash SHA-256 est immuable sur la blockchain



N'importe qui peut verifier sur PolygonScan sans compte

Defis rencontres & solutions apportees



Module ethers.js introuvable



Les node_modules Docker etaient mis en cache.
Solution : --renew-anon-volumes force la recreation du volume.



Transaction hash absent dans la verification



lireBlockchain() ne retourne pas le hash.
Solution : merger doc.transaction_hash depuis la base de donnees.



Faucet POL testnet inaccessible



4 faucets essayes sans succes.
Solution : Triangle Platform — sans compte, sans prerequis.



Separation upload/validation



Le directeur uploadait et validait en meme temps.
Solution : 2 endpoints separes agent/directeur.



Cle privee sans prefixe 0x



Hardhat rejetait la cle silencieusement.
Solution : ajout du prefixe 0x dans le fichier .env.



PDF accessible apres revocation



getPdfUrl() ne verifiait pas le statut.
Solution : ForbiddenException si statut === 'revoque'.

Ce qui a ete livre

50+

endpoints REST
documentes

25

permissions
RBAC

60+

tests unitaires
Jest

3

methodes de
verification

Fonctionnalites implementees

- ✓ Authentification complete (JWT, refresh, sessions, 2FA email)
- ✓ Workflow diplome 5 etapes avec ancrage blockchain
- ✓ Verification publique (QR - hash - upload PDF)
- ✓ Rapport PDF horodate avec logo INUBIL
- ✓ Partage securise par token (espace etudiant)
- ✓ Journal d'audit complet
- ✓ Isolation multi-tenant par universite
- ✓ Stockage securise Cloudflare R2

Frontend Angular (a venir)

- 📈 39 pages identifiees dans la documentation
- 📱 Dashboard admin + espace universite
- 👤 Portail etudiant + partage diplomes
- 🌐 Page verification publique (mobile-first)
- ⚡ Notifications email (config SMTP en place)
- ☁️ Deploiement VPS production
- 🔗 Migration Polygon Mainnet

Roadmap - Ce qui vient ensuite



Phase 1

2-3 mois

Frontend React



Dashboard admin complet



Portail etudiant



Page verification publique



PWA mobile-first



Phase 2

1 mois

Production



VPS Ubuntu + Nginx + SSL



Polygon Mainnet



Domaine verify.inubil.com



Backups automatiques PostgreSQL



Phase 3

Continu

Ameliorations



Notifications email (config prete)



Export CSV journaux audit



Import CSV etudiants en masse



Extension a d'autres universites

INUBIL Verify :



Une API REST robuste

12 modules, 50+ endpoints, securisee par JWT + RBAC + isolation multi-tenant



Un ancrage blockchain reel

Contrat deploye sur Polygon Amoy, verifiable publiquement sur PolygonScan



Un stockage securise

PDFs prives sur Cloudflare R2, accessibles uniquement via presigned URLs 15 min



3 modes de verification

QR code - Hash SHA-256 - Upload PDF — sans compte, sans friction



Pret pour la production

Docker, variables d'env, migrations Prisma, tests Jest — il reste le frontend

Merci de votre attention.

Questions & Discussion



API : <http://localhost:3000/api/docs>



Contrat : amoy.polygonscan.com - 0x75a23a...1315E



Depot : github.com/BelCodeur2005/INUBIL-VERIFY